

2026

ADAPTATIVELEARN

Diseño y Desarrollo de Software Educativos

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN

Introducción..... 01

CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

1. Nombre del Proyecto..... 02
2. Descripción 02
3. Problema que busca resolver 02
4. Idea de solución..... 02
5. Propuesta de valor inicial 03
6. Usuarios Principlaes 03
7. Objetivo General 03
8. Objetivos Específicos 04
9. Supuestos iniciales 04
10. Riesgos Iniciales 04
11. Preguntas Pendientes 05
12. Criterio de Éxito Inicial 05
13. Núcleo del Producto 05
14. Personalización en la primera Versión Conceptual 05
15. Carácter Transversal del Perfil del Estudiante 06
16. Desiciones de la IA y el Docente 06

CAPÍTULO II. HISTORIA DE USARIOS

17. Propósito 07
18. Gestión Pedagógica del Docente (PED) 07
19. Diagnóstico Inicial y Evaluación (DIA)..... 08
20. Perfil de Aprendizaje del Estudiante (PERF) 09
21. Personalización y Decisión Adaptativa (ADP) 10
22. Ejecución de Actividades y Experiencia del Estudiante (EXP) 11
23. Reportes, Seguimiento y Acompañamiento (REP) 11
24. Administración, Permisos, Privacidad y Auditoría (ADM) 12

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el eje integrador del proyecto AdaptiveLearn, diseñado con el propósito de unificar los avances conceptuales y metodológicos alcanzados desde el inicio de la investigación hasta el documento 25. Esta pieza documental funciona como un soporte académico y teórico fundamental, cuya misión es garantizar el seguimiento riguroso del proyecto mediante una organización clara y una actualización progresiva. Al reunir esta información en una sola unidad, se facilita la consulta y se fortalece la base de conocimiento sobre la cual se cimienta la iniciativa.

Bajo esta premisa, el texto se concibe como un documento vivo y dinámico, orientado a consolidar los hitos disponibles y a preservar la trazabilidad de la formulación original. Es importante destacar que este maestro delimita estrictamente su alcance a la fase de fundamentación; por tanto, cualquier desarrollo posterior al documento 25 se considera fuera de esta versión, al pertenecer a etapas de carácter técnico y de implementación práctica.
Finalmente, la estructura aquí presentada respeta un enfoque metodológico de integración, donde se incorporan los documentos fuente de manera secuencial. Este ordenamiento permite conservar la esencia de los contenidos base y su lógica documental, ofreciendo al lector una visión coherente y cohesionada de la evolución estratégica de AdaptiveLearn hasta su estado actual.

Capítulo I - Fundamentación del proyecto

1. NOMBRE DEL PROYECTO

ADAPTATIVELEARN

2. DESCRIPCIÓN

AdaptiveLearn es una plataforma de software educativo orientada a ayudar al docente a personalizar el aprendizaje de sus estudiantes. El sistema identifica cómo aprende cada estudiante, detecta patrones de desempeño y dificultad, reconoce mediaciones pedagógicas potencialmente más efectivas y genera recursos didácticos adaptados para apoyar el logro de los objetivos de aprendizaje definidos por el docente.

3. PROBLEMA QUE BUSCA RESOLVER

AdaptiveLearn es una plataforma de software educativo orientada a ayudar al docente a personalizar el aprendizaje de sus estudiantes. El sistema identifica cómo aprende cada estudiante, detecta patrones de desempeño y dificultad, reconoce mediaciones pedagógicas potencialmente más efectivas y genera recursos didácticos adaptados para apoyar el logro de los objetivos de aprendizaje definidos por el docente.

4. IDEA DE SOLUCIÓN

AdaptiveLearn permite que el docente defina qué espera que el estudiante aprenda en un tema, unidad o secuencia didáctica, y que el sistema:

- aplique una evaluación diagnóstica inicial;
- construya y actualice un perfil de aprendizaje del estudiante;
- identifique patrones de desempeño, dificultad e interacción;
- identifique mediaciones pedagógicas potencialmente más efectivas para cada estudiante;
- genere recursos didácticos personalizados;
- proponga actividades y ejercicios adaptados;
- ayude a evaluar el progreso del estudiante;
- entregue al docente información útil para tomar decisiones pedagógicas;
- conserve un repositorio reutilizable de recursos efectivos.

Capítulo I - Bases del proyecto

5. PROPUESTA DE VALOR INICIAL

AdaptiveLearn ayuda al docente a comprender mejor cómo aprende cada estudiante y a responder pedagógicamente a esa diversidad con mayor rapidez y pertinencia. La plataforma combina diagnóstico, identificación de mediaciones pedagógicas efectivas, personalización y generación de recursos con IA, manteniendo al docente como mediador y responsable final del proceso educativo.
Además, el valor del sistema no se limita a una sola clase. AdaptiveLearn busca construir una base pedagógica reutilizable del estudiante que pueda ser útil para distintos docentes y distintas áreas, permitiendo que la personalización no comience desde cero en cada asignatura.

6. USUARIOS PRINCIPALES

USUARIOS	INVOLUCRADOS		
Usuario principal	Docente		
usuario beneficiados	Estudiantes	Coordinadores académicos	Instituciones educativas
Usuarios secundarios o futuros	Diseñadores instruccionales	Tutores	Familias

7. OBJETIVO GENERAL

Diseñar una plataforma educativa inteligente que apoye al docente en la personalización del proceso de enseñanza y aprendizaje mediante IA generativa y un enfoque basado en competencias.

Capítulo I - Bases del proyecto

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ·Identificar el nivel inicial, patrones de aprendizaje y necesidades de apoyo del estudiante.
- ·Construir un perfil dinámico de aprendizaje a partir de diagnóstico e interacción continua.
- ·Generar recursos didácticos personalizados según el perfil del estudiante y el objetivo de aprendizaje.
- ·Proponer actividades y ejercicios adaptados al nivel de desempeño observado.
- ·Ofrecer evidencia útil para que el docente evalúe avance, dificultades y progreso.
- ·Ayudar al docente a tomar decisiones pedagógicas con mayor información y menor carga operativa.

9. SUPUESTOS INICIALES

- ·Identificar el nivel inicial, patrones de aprendizaje y necesidades de apoyo del estudiante.
- ·Construir un perfil dinámico de aprendizaje a partir de diagnóstico e interacción continua.
- ·Generar recursos didácticos personalizados según el perfil del estudiante y el objetivo de aprendizaje.
- ·Proponer actividades y ejercicios adaptados al nivel de desempeño observado.
- ·Ofrecer evidencia útil para que el docente evalúe avance, dificultades y progreso.
- ·Ayudar al docente a tomar decisiones pedagógicas con mayor información y menor carga operativa.

10. RIESGOS INICIALES

- ·Confundir perfil de aprendizaje con una clasificación fija o reduccionista del estudiante.
- ·Sobreprometer personalización sin suficiente evidencia pedagógica.
- ·Depender demasiado de la IA sin validación docente.
- ·Generar recursos técnicamente correctos pero pedagógicamente débiles.
- ·Intentar abarcar demasiadas áreas o funciones en etapas tempranas.

Capítulo I - Bases del proyecto

11. PREGUNTAS PENDIENTES

- ·¿Qué variables integrarán el perfil inicial del estudiante?
- ·¿Qué datos se recopilarán y cuáles no?
- ·¿Cómo se actualizará el perfil del estudiante con el tiempo?
- ·¿Qué reglas usará el sistema para decidir qué tipo de recurso sugerir?
- ·¿Qué partes del proceso serán automáticas y cuáles requerirán validación docente?
- ·¿Qué métricas demostrarán que el sistema realmente aporta valor pedagógico?

12. CRITERIO DE ÉXITO INICIAL

El proyecto tendrá una base sólida cuando pueda explicar con claridad:

- ·qué problema educativo resuelve;
- ·para quién lo resuelve;
- ·cómo construye el perfil de aprendizaje del estudiante;
- ·cómo transforma ese perfil en decisiones pedagógicas útiles;
- ·cómo genera y adapta recursos;
- ·cómo valida resultados de aprendizaje y utilidad para el docente.

13. NÚCLEO DEL PRODUCTO

El núcleo de AdaptiveLearn no es una asignatura específica, sino un sistema capaz de:

- ·conocer mejor cómo aprende el estudiante;
- ·detectar dificultades y patrones de desempeño;
- ·asistir al docente en la toma de decisiones;
- ·generar recursos ajustados al objetivo de aprendizaje;
- ·adaptarse a distintos temas, áreas o contextos educativos;
- ·conservar un perfil de aprendizaje transversal útil para más de un docente.

14. PERSONALIZACIÓN EN LA PRIMERA VERSIÓN CONCEPTUAL

En su lógica central, AdaptiveLearn personaliza principalmente:

- La forma de presentar el contenido;
- el tipo y nivel de los ejercicios o actividades;
- el refuerzo ofrecido al estudiante;
- la información que recibe el docente para intervenir.

Capítulo I - Bases del proyecto

15. CARÁCTER TRANSVERSAL DEL PERFIL DEL ESTUDIANTE

Uno de los principios centrales de AdaptiveLearn es que el perfil del estudiante no debe quedar restringido a una sola clase o asignatura.
El sistema debe aspirar a construir una base de conocimiento pedagógico reutilizable que permita a distintos docentes comprender mejor cómo aprende un mismo estudiante.
Esto significa que:

- un docente puede beneficiarse de patrones de aprendizaje observados previamente por otro docente;
- la personalización puede comenzar con información acumulada y no desde cero;
- el sistema puede distinguir entre información transversal del estudiante y evidencia específica de una asignatura;
- la reutilización del perfil debe hacerse con criterios de pertinencia, ética y control institucional.

16. DECISIONES DE LA IA Y DEL DOCENTE

La IA se encargará de

- analizar resultados de diagnóstico e interacción;
- sugerir perfiles o patrones de aprendizaje útiles;
- proponer recursos y actividades personalizadas;
- generar materiales ajustados al objetivo de aprendizaje;
- ofrecer recomendaciones basadas en evidencia observada.

El docente conservará el control sobre

- definir qué debe aprender el estudiante;
- revisar y aprobar los recursos generados;
- decidir qué aplicar, ajustar o descartar;
- interpretar pedagógicamente los resultados;
- integrar la plataforma en su estrategia didáctica.

Capítulo II - Historia de Usuarios

1.PROPÓSITO

Este documento adapta la estructura del archivo Historias de Usuario.pdf al contexto de AdaptiveLearn, basándose principalmente en:

- 20-preguntas-entrevista-tecnica-modelado-bd.md
- 21-respuestas-entrevista-tecnica-modelado-bd.md
- 14-requisitos-funcionales-del-sistema.md
- la documentación general del proyecto

Su objetivo es proponer un conjunto inicial de historias de usuario para orientar análisis funcional, backlog, modelado de datos y priorización del MVP.

1.1 INSTITUCIÓN, ACTORES Y VINCULACIÓN (ACT)

ID	Historia	Valor	Prioridad	Dependencias	Criterios de aceptación
ACT-01	Como administrador institucional, quiero registrar una institución, sus grados, cursos y grupos para organizar el contexto académico del sistema	Alta	Must	—	Dado que registro nombre institucional y al menos un grado o grupo, cuando guardo, entonces la institución queda creada con ID y estado activo
ACT-02	Como administrador, quiero registrar usuarios con rol de docente, estudiante, acudiente y administrativo para habilitar el acceso diferenciado al sistema	Alta	Must	ACT-01	Dado un formulario válido, cuando creo un usuario con rol, entonces el sistema genera su cuenta y restringe su acceso según el rol asignado
ACT-03	Como administrador, quiero vincular estudiantes con grupos, docentes y acudientes para reflejar la estructura real del proceso educativo	Alta	Must	ACT-01, ACT-02	Dado un estudiante registrado, cuando lo asocio a un grupo, al menos un docente y opcionalmente uno o más acudientes, entonces las relaciones quedan visibles y trazables
ACT-04	Como administrador, quiero conservar el historial de cambios de vinculación para mantener trazabilidad institucional	Media	Should	ACT-03	Dado un cambio de grupo, docente o acudiente, cuando lo guardo, entonces el sistema registra valor anterior, valor nuevo, usuario y fecha

Capítulo II - Historia de Usuarios

1.2 GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL DOCENTE (PED)

ID	Historia	Valor	Prioridad	Dependencias	Criterios de aceptación
PED-01	Como docente, quiero crear una experiencia de aprendizaje para definir qué deben aprender mis estudiantes	Alta	Must	ACT-02, ACT-03	Dado que ingreso asignatura, tema, competencia u objetivo, cuando guardo, entonces la experiencia queda creada y asociada a mi grupo
PED-02	Como docente, quiero definir una o varias evidencias de aprendizaje por experiencia para orientar diagnóstico, actividades y evaluación	Alta	Must	PED-01	Dado una experiencia existente, cuando agrego evidencias esperadas, entonces quedan vinculadas al objetivo pedagógico
PED-03	Como docente, quiero reutilizar una experiencia de aprendizaje en otro grupo o periodo para ahorrar tiempo y mantener coherencia pedagógica	Media	Should	PED-01	Dado una experiencia ya creada, cuando selecciono reutilizar, entonces se crea una nueva instancia vinculada al nuevo grupo o periodo sin perder el original
PED-04	Como docente, quiero editar una experiencia de aprendizaje manteniendo historial de cambios para conservar trazabilidad pedagógica	Media	Should	PED-01	Dado una experiencia existente, cuando actualizo tema, objetivo o evidencias, entonces el sistema guarda la nueva versión y registra el cambio

1.3 DIAGNÓSTICO INICIAL Y EVALUACIÓN (DIA)

ID	Historia	Valor	Prioridad	Dependencias	Criterios de aceptación
DIA-01	Como docente, quiero asignar un diagnóstico inicial a mis estudiantes para conocer su punto de partida	Alta	Must	PED-01	Dado una experiencia configurada, cuando asigno el diagnóstico, entonces los estudiantes del grupo pueden acceder a él
DIA-02	Como estudiante, quiero responder un diagnóstico breve con distintos tipos de actividad para mostrar mi nivel inicial y mis primeras dificultades	Alta	Must	DIA-01	Dado un diagnóstico activo, cuando respondo sus bloques, entonces el sistema registra respuestas, tiempos, intentos y finalización
DIA-03	Como sistema, quiero registrar tipos de error pedagógico en el diagnóstico para interpretar mejor las dificultades del estudiante	Alta	Must	DIA-02	Dado una respuesta incorrecta, cuando se procesa, entonces queda asociada a un tipo de error previamente definido o inferido

Capítulo II - Historia de Usuarios

1.3 DIAGNÓSTICO INICIAL Y EVALUACIÓN (DIA)

ID	Historia	Valor	Prioridad	Dependencias	Criterios de aceptación
DIA-04	Como docente, quiero aplicar una evaluación posterior comparable al diagnóstico para medir si hubo mejora	Alta	Must	DIA-02, ADP-03	Dado que el estudiante completó la experiencia, cuando asigno o ejecuto la evaluación de cierre, entonces el sistema permite comparar resultados iniciales y finales

1.4 PERFIL DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE (PERF)

ID	Historia	Valor	Prioridad	Dependencias	Criterios de aceptación
PERF-01	Como sistema, quiero crear un perfil de aprendizaje inicial por estudiante para comenzar la personalización	Alta	Must	DIA-02	Dado un diagnóstico completado, cuando se procesan las evidencias, entonces se crea un perfil inicial con variables mínimas
PERF-02	Como sistema, quiero registrar las variables principales del perfil para modelar cómo aprende el estudiante	Alta	Must	PERF-01	Dado un perfil creado, cuando se almacena, entonces incluye nivel de dominio, ritmo, autonomía, mediación más efectiva y patrones de dificultad
PERF-03	Como sistema, quiero diferenciar el perfil transversal del perfil contextual para reutilizar información sin perder el contexto pedagógico	Alta	Must	PERF-02	Dado un perfil del estudiante, cuando consulto sus datos, entonces puedo distinguir qué parte es transversal y cuál depende de asignatura, tema o experiencia
PERF-04	Como sistema, quiero mantener historial de cambios del perfil con nivel de confianza para explicar su evolución	Alta	Must	PERF-02	Dado una actualización del perfil, cuando se confirma una tendencia, entonces el sistema registra valor anterior, nuevo valor, evidencia, confianza y fecha
PERF-05	Como docente autorizado, quiero consultar la parte transversal del perfil de un estudiante para iniciar mejor mi intervención pedagógica	Media	Should	PERF-03, ADM-02	Dado un docente autorizado, cuando accede al perfil de un estudiante, entonces ve solo la capa transversal y la contextual permitida

Capítulo II - Historia de Usuarios

1.5 PERSONALIZACIÓN Y DECISIÓN ADAPTATIVA (ADP)

ID	Historia	Valor	Prioridad	Dependencias	Criterios de aceptación
ADP-01	Como sistema, quiero identificar mediaciones pedagógicas potencialmente más efectivas para cada estudiante para orientar la personalización	Alta	Must	PERF-01, DIA-02	Dado evidencias suficientes, cuando comparo desempeño por mediación, entonces genero una hipótesis adaptativa con nivel de confianza
ADP-02	Como sistema, quiero generar decisiones adaptativas por estudiante para ajustar dificultad, apoyo, secuencia y formato	Alta	Must	ADP-01	Dado un perfil vigente, cuando el sistema interpreta nuevas evidencias, entonces propone una decisión adaptativa trazable
ADP-03	Como docente, quiero aprobar, ajustar o rechazar la recomendación adaptativa del sistema para conservar el control pedagógico final	Alta	Must	ADP-02	Dado una recomendación generada, cuando la reviso, entonces puedo aprobarla, editarla o rechazarla y el sistema registra mi decisión
ADP-04	Como sistema, quiero relacionar cada decisión adaptativa con sus resultados posteriores para medir su efectividad real	Media	Should	ADP-03, DIA-04	Dado una decisión aplicada, cuando el estudiante completa actividades posteriores, entonces el sistema vincula resultados con la adaptación usada

1.7 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y EXPERIENCIA DEL ESTUDIANTE (EXP)

ID	Historia	Valor	Prioridad	Dependencias	Criterios de aceptación
EXP-01	Como estudiante, quiero acceder a mis actividades y recursos personalizados para avanzar en mi proceso de aprendizaje	Alta	Must	REC-02	Dado recursos asignados por el docente, cuando ingreso a mi espacio, entonces veo solo las actividades que me corresponden
EXP-02	Como sistema, quiero registrar interacción detallada del estudiante con actividades y recursos para alimentar la analítica y el perfil	Alta	Must	EXP-01	Dado una actividad en ejecución, cuando el estudiante interactúa, entonces el sistema guarda respuestas, intentos, tiempos, ayudas y finalización

Capítulo II - Historia de Usuarios

1.7 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y EXPERIENCIA DEL ESTUDIANTE (EXP)

ID	Historia	Valor	Prioridad	Dependencias	Criterios de aceptación
EXP-03	Como estudiante, quiero recibir retroalimentación durante o después de la actividad para comprender mis errores y mejorar	Alta	Must	EXP-02	Dado una actividad resuelta, cuando se procesa la respuesta, entonces el estudiante recibe retroalimentación según la configuración pedagógica

1.8 REPORTES, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO (REP)

ID	Historia	Valor	Prioridad	Dependencias	Criterios de aceptación
REP-01	Como docente, quiero ver un reporte pedagógico del estudiante para entender su diagnóstico, perfil y recomendación inicial	Alta	Must	PERF-01, ADP-02	Dado un diagnóstico procesado, cuando abro el reporte, entonces veo resumen, resultado, perfil, interpretación y acción sugerida
REP-02	Como docente, quiero visualizar progreso, errores frecuentes y evolución del estudiante para ajustar mi intervención	Alta	Must	EXP-02, PERF-04	Dado actividades realizadas, cuando consulto seguimiento, entonces veo tendencias de desempeño y dificultades recurrentes
REP-03	Como acudiente, quiero consultar un reporte resumido del avance de mi hijo para acompañar su proceso sin interferir pedagógicamente	Media	Should	ACT-03, REP-02, ADM-02	Dado que estoy autorizado, cuando consulto el progreso, entonces veo fortalezas, dificultades generales, participación y recomendaciones de apoyo
REP-04	Como administrativo, quiero consultar indicadores agregados por curso, docente o institución para supervisar el uso del sistema	Media	Should	ACT-01, REP-02	Dado filtros institucionales, cuando consulto el panel, entonces veo métricas agregadas sin exponer detalle sensible individual

Capítulo II - Historia de Usuarios

1.9 ADMINISTRACIÓN, PERMISOS, PRIVACIDAD Y AUDITORÍA (ADM)

ID	Historia	Valor	Prioridad	Dependencias	Criterios de aceptación
ADM-01	Como administrador, quiero gestionar roles globales para controlar qué puede ver y hacer cada actor	Alta	Must	ACT-02	Dado un usuario registrado, cuando modifico su rol o permisos, entonces la interfaz y el acceso reflejan el cambio
ADM-02	Como sistema, quiero aplicar control de acceso por rol y nivel de visibilidad para evitar exposición indebida de información	Alta	Must	ADM-01	Dado un usuario autenticado, cuando intenta acceder a información o acciones no permitidas, entonces el sistema bloquea el acceso
ADM-03	Como sistema, quiero auditar acciones críticas para mantener trazabilidad institucional y pedagógica	Alta	Must	—	Dado una acción crítica sobre perfil, recurso, asignación o permisos, cuando ocurre, entonces se registra usuario, entidad, cambio y fecha
ADM-04	Como administrador, quiero definir políticas de retención y protección de datos para cumplir criterios de privacidad y uso responsable	Media	Should	ADM-03	Dado una política configurada, cuando se consulta o procesa información sensible, entonces el sistema respeta las reglas activas de conservación y acceso

Capítulo III - FUNDAMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA MODESEC

3.1 FUNDAMENTO METODOLÓGICO

La documentación de AdaptiveLearn parte de una premisa central: el diseño de una plataforma educativa no debe iniciar por las funcionalidades tecnológicas, sino por la definición del aprendizaje que se pretende favorecer. En términos metodológicos, ello implica ordenar el proyecto desde la competencia formativa, los resultados observables, las evidencias de desempeño, los criterios de evaluación y las mediaciones pedagógicas requeridas. MODESEC opera, por tanto, como un marco de estructuración del proyecto. Su función no consiste únicamente en describir el aprendizaje, sino en traducirlo en decisiones documentales, pedagógicas y funcionales coherentes conla finalidad educativa del sistema.

3.2 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS QUE ORIENTAN ADAPTIVELEARN

La aplicación de MODESEC en el proyecto se sustenta en cinco principios: 3.1. Primacía de la competencia El punto de partida es siempre la competencia o propósito formativo que se desea fortalecer. El software se subordina a esa finalidad y no a la inversa.

3.2. Centralidad de la evidencia La personalización del aprendizaje debe apoyarse en evidencias observables de desempeño, no en impresiones generales ni en autodeclaraciones no verificadas.

3.3.Adaptación progresiva La mediación pedagógica debe actualizarse con base en la interacción continua del estudiante, evitando clasificaciones rígidas o conclusiones definitivas derivadas de una sola observación.

3.4. Control docente La plataforma tiene una función de apoyo. La decisión pedagógica final permanece en manos del docente, quien interpreta, valida y ajusta la propuesta del sistema.

3.5.Trazabilidadyvalidación Toda decisión relevante debe ser explicable, registrable y susceptible de revisión, tanto desde la perspectiva pedagógica como desde la perspectiva del diseño del sistema.

3.3 ESTRUCTURA METODOLÓGICA DE MODESEC EN ADAPTIVELEARN

EnAdaptiveLearn, MODESEC se operacionaliza en seis componentes articulados.

4.1. Competencia objetivo La competencia define lo que el estudiante debe ser capaz de hacer en un contexto educativo significativo. En el proyecto, esta formulación no se restringe a una asignatura particular, sino que puede proyectarse hacia distintos temas y áreas del currículo.

4.2.Resultados de aprendizaje Los resultados de aprendizaje corresponden a desempeños observables que permiten verificar el avance del estudiante respecto de la competencia. Estos resultados deben ser precisos, medibles y útiles para la intervención docente.

4.3. Evidencias de aprendizaje Las evidencias constituyen la base empírica del sistema. En AdaptiveLearn comprenden respuestas, tiempos de ejecución, intentos, errores, uso de ayudas, finalización de actividades y comparación entre diagnóstico y evaluación posterior.

4.4. Criterios de evaluación Los criterios de evaluación permiten distinguir niveles de desempeño y establecer un lenguaje común para interpretar el progreso. En la documentación del proyecto, esto se traduce en escalas como nivel de dominio, ritmo de aprendizaje, nivel de autonomía y patrones de dificultad.

4.5. Mediaciones pedagógicas Las mediaciones representan los recursos, apoyos, secuencias y formatos que favorecen el aprendizaje. EnAdaptiveLearn, la mediación no se concibe como una etiqueta fija del estudiante, sino como una hipótesis pedagógica sustentada en evidencia de desempeño.

4.6.Retroalimentación La retroalimentación cumple una doble función: orientar al estudiante en su proceso y proporcionar al docente información útil para la toma de decisiones. En consecuencia, la retroalimentación debe ser comprensible, pertinente y trazable.

3.4 TRADUCCIÓN METODOLÓGICA AL SISTEMA

La secuencia MODESEC se convierte en arquitectura funcional cuando se materializa en componentes concretos del software. En AdaptiveLearn, esta traducción puede sintetizarse así:

Componente metodológico	Aplicación en AdaptiveLearn
Competencia	Propósito formativo que orienta la experiencia de aprendizaje
Resultados de aprendizaje	Desempeños observables esperados en el estudiante
Evidencias	Respuestas, actividades, tiempos, intentos y uso de ayudas
Criterios de evaluación	Niveles de dominio, autonomía, ritmo y dificultad
Mediaciones	Recursos, apoyos y secuencias adaptativas
Retroalimentación	Mensajes, recomendaciones y paneles para el docente y el estudiante

3.5 ARTICULACIÓN CON LA DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA HASTA EL DOCUMENTO 25

La coherencia metodológica de AdaptiveLearn no se explica de manera aislada en el documento 02, sino en la relación entre los documentos conceptuales desarrollados hasta el número 25.

- El documento base del proyecto formula el problema, la propuesta de solución y el rol del docente como mediador principal.
- Los documentos sobre fundamentos basados en competencias sitúan el aprendizaje como punto de partida del diseño.
- El modelo de perfil de aprendizaje define cómo se interpreta la evidencia del estudiante.
- Las escalas, las reglas de actualización y las reglas de personalización traducen esa evidencia en decisiones adaptativas.
- Los documentos sobre componentes funcionales, flujo de uso, roles y visibilidad organizanla interacción entre actores y sistema.
- Los documentos sobre requisitos funcionales y no funcionales delimitan las capacidades y condiciones de calidad que el sistema debe cumplir.
- Los documentos sobre el caso piloto, el diagnóstico inicial y el reporte docente convierten el marco teórico en una validación concreta.
- Los documentos sobre modelado de datos, entrevistas técnicas e historias de usuario muestran cómo esa lógica metodológica puede convertirse en una estructura de producto.
- El debate teórico sobre estilos de aprendizaje frente a desempeño empírico fundamenta la decisión de evitar etiquetas rígidas y de priorizar evidencia observable.
- Los fundamentos psicométricos justifican que el diagnóstico no sea intuitivo, sino técnicamente defendible.

3.6 ALCANCE CONCEPTUAL DEL DOCUMENTO

Este documento no pretende describir la totalidad del desarrollo técnico del sistema, sino fijar la base metodológica que justifica la continuidad del proyecto. Su función es demostrar que AdaptiveLearn no se está formulando de manera improvisada, sino con una secuencia pedagógica verificable y coherente con el enfoque por competencias. En este sentido, MODESEC cumple una función estructurante: permite que las decisiones de diseño respondan a una lógica educativa previa y no a una mera acumulación de funcionalidades

3.7 APLICACIÓN AL CASO ADAPTIVELEARN

EnAdaptiveLearn, la metodología se expresa de la siguiente manera:

1. Se define una competencia o propósito formativo.
2. Se precisan resultados de aprendizaje observables.
3. Se determinan evidencias que permitan verificar el progreso.
4. Se establecen criterios para interpretar el desempeño.
5. Se diseñan mediaciones pedagógicas acordes con el perfil del estudiante.
6. Se transforma esa lógica en funciones de apoyo al docente y al estudiante.
7. Se evalúa si la mediación realmente mejora el aprendizaje.

Este encadenamiento muestra que el sistema no se limita a producir recursos, sino que busca sostener un ciclo pedagógico completo.

3.8 RELACIÓN CON EL PILOTO Y LA VALIDACIÓN

La documentación del proyecto ya plantea un caso piloto y una validación inicial del diagnóstico. Desde la perspectiva de MODESEC, ese piloto no tiene como finalidad demostrar toda la amplitud del sistema, sino verificar si la lógica metodológica seleccionada efectivamente permite personalizar el aprendizaje con utilidad pedagógica. En consecuencia, la validez del proyecto no depende únicamente del funcionamiento técnico, sino de la congruencia entre competencia, evidencia, mediación, evaluación y retroalimentación.

3.9 CRITERIO METODOLÓGICO DE CALIDAD

La calidad metodológica de AdaptiveLearn se confirma cuando cada decisión tecnológica puede vincularse con una decisión pedagógica previa. Si la funcionalidad no se relaciona con la competencia, la evidencia o la mediación, entonces pierde su justificación dentro del proyecto. Por ello, MODESEC debe entenderse como el eje que conecta la intención educativa con la forma concreta del sistema.

Capítulo IV- ENTREVISTA

ENTREVISTA MODELADO DE BASES DE DATOS

Este apartado responde, de forma preliminar y fundamentada en la documentación actual de AdaptiveLearn, las preguntas definidas para la entrevista técnica de modelado de base de datos.

Su propósito es:

- Consolidar decisiones iniciales de negocio y datos;
- Traducir la visión pedagógica del proyecto a criterios de modelado relacional;
- Identificar qué respuestas ya están claras y cuáles siguen siendo provisionales.

4.1 Institución, estructura académica y actores

1. ¿Una institución podrá tener varios cursos, grados, grupos o sedes dentro del sistema?
Sí. La institución debe poder contener múltiples grados, cursos, grupos y, de forma proyectada, sedes.

2. ¿Cómo se identificará a cada estudiante?
Se recomienda usar un identificador interno del sistema como clave primaria y, adicionalmente, permitir un código institucional opcional o requerido según el contexto.

3. ¿Un estudiante podrá pertenecer a más de un grupo o curso al mismo tiempo?
Sí, al menos a nivel de diseño. Un estudiante puede estar vinculado a varios grupos o experiencias, especialmente si el sistema crece hacia escenarios institucionales más complejos.

4. ¿Un docente podrá estar asociado a varios grupos, asignaturas o experiencias pedagógicas simultáneamente?
Sí. El modelo debe permitir relaciones múltiples entre docente, grupo, asignatura y experiencia.

5. ¿Un estudiante podrá estar vinculado a varios docentes al mismo tiempo dentro de distintas asignaturas?
Sí. Esto es coherente con la lógica transversal del perfil del estudiante.

Capítulo IV- ENTREVISTA

ENTREVISTA MODELADO DE BASES DE DATOS

6. ¿Un estudiante podrá tener más de un acudiente registrado?
Sí. El sistema debe permitir uno o varios acudientes autorizados por estudiante.

7. ¿Qué información mínima debe almacenarse para cada tipo de actor?
Nombre, identificador, correo o medio de acceso, rol, estado de cuenta y vínculo institucional. En estudiantes además grado/grupo; en docentes asignaciones; en acudientes relación con el estudiante; en administrativos alcance institucional.

8. ¿Se necesita conservar histórico de cambios en los datos de vinculación?
Sí, de forma recomendada. Debe registrarse al menos cambios relevantes de grupo, docente, institución o acudiente.

4.2. Gestión pedagógica y contexto de aprendizaje

9. ¿Qué unidad pedagógica será la base operativa del sistema?
La unidad más útil para el sistema es la experiencia de aprendizaje o secuencia pedagógica configurada por el docente. Esta puede contener asignatura, tema, competencia, actividades y evaluaciones.

10. ¿Un docente podrá definir varias competencias u objetivos dentro de una misma experiencia?
Sí. La experiencia debe poder agrupar uno o varios objetivos o resultados de aprendizaje.

11. ¿Cada objetivo de aprendizaje debe quedar asociado a una asignatura específica o algunos podrán ser transversales?
Ambos casos deben ser posibles. En el MVP casi todos serán contextuales a una asignatura, pero el modelo debe aceptar objetivos transversales.

12. ¿Qué datos exactos deben guardarse de una experiencia pedagógica creada por el docente?
Nombre, descripción, asignatura, tema, competencia u objetivo, grado o grupo destino, docente responsable, fecha de creación, estado, recursos asociados y criterios de evidencia.

Capítulo IV- ENTREVISTA

ENTREVISTA MODELADO DE BASES DE DATOS

13. ¿Se requiere versionar experiencias pedagógicas cuando el docente las modifica con el tiempo?
Sí, de manera recomendable. Al menos debe conservarse historial de cambios importantes para no perder trazabilidad pedagógica.

14. ¿El sistema debe permitir reutilizar una misma experiencia en distintos grupos o periodos académicos?
Sí. La reutilización es coherente con la lógica de eficiencia docente y repositorio pedagógico.

4.3. Diagnóstico, actividades y evaluación

15. ¿Cómo se compone un diagnóstico inicial?
Como una estructura mixta compuesta por bloques, y dentro de cada bloque actividades o ítems.

16. ¿Qué tipos de ítem deben existir desde la primera versión?
Selección múltiple, completar, ordenar, lectura breve con preguntas y una actividad breve con variación de mediación. Audio puede entrar desde el piloto si la capacidad técnica lo permite.

17. ¿Cada pregunta o actividad debe quedar vinculada al objetivo de aprendizaje y al tipo de mediación usada?
Sí. Esa relación es clave para analítica pedagógica y para identificar mediaciones efectivas.

18. ¿Qué información debe registrarse por cada intento del estudiante?
Respuesta dada, resultado, tiempo de respuesta, número de intento, uso de pista o ayuda, nivel de finalización, actividad asociada, recurso asociado y fecha/hora.

19. ¿Cómo se clasificará un error?
Inicialmente por tipo de error pedagógico. En el piloto de inglés, por ejemplo: reconocimiento de estructura, uso del verbo, comprensión de significado, interpretación de consigna y producción básica.

Capítulo IV- ENTREVISTA

ENTREVISTA MODELADO DE BASES DE DATOS

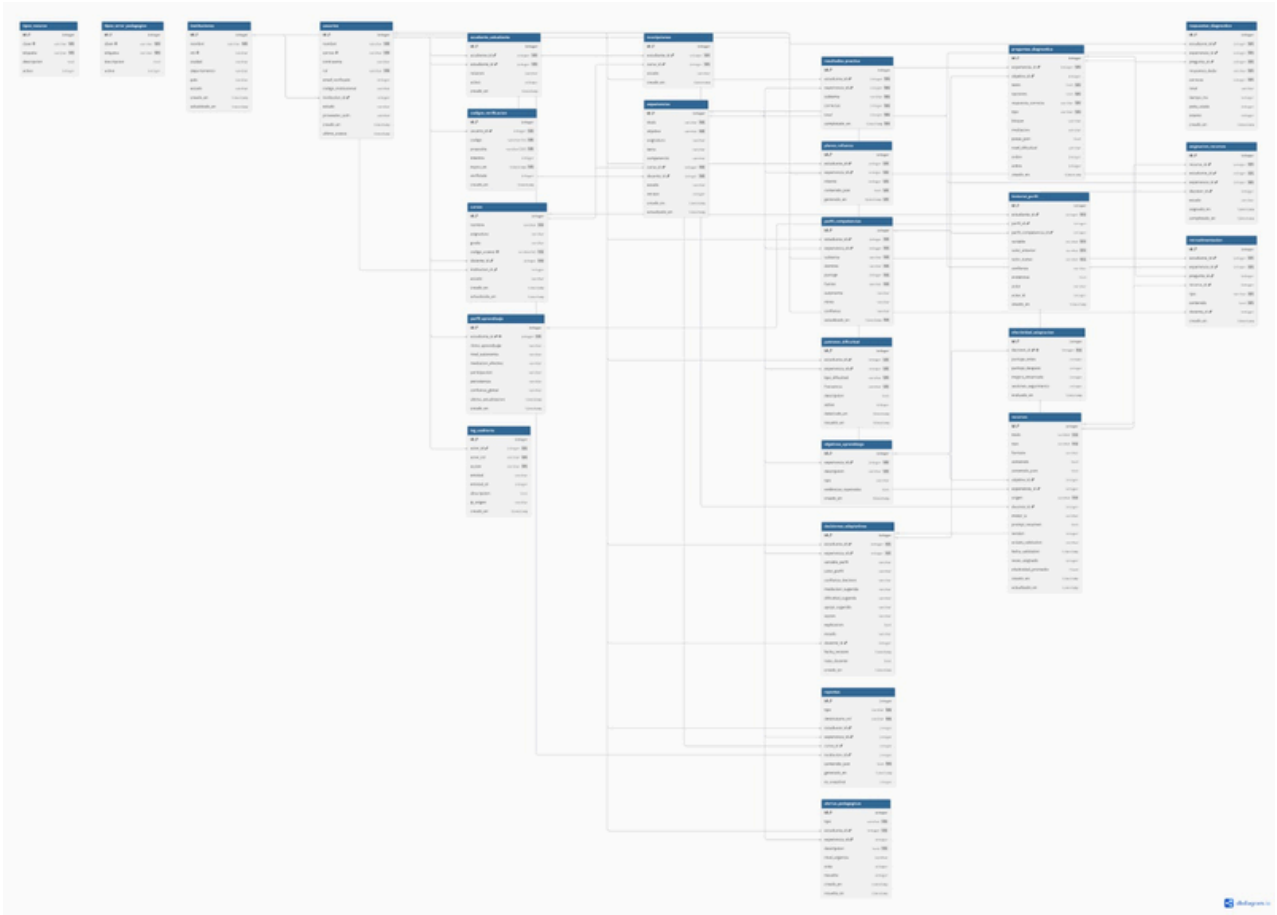
20. ¿Se deben guardar solo los resultados finales o también interacciones intermedias?

Se recomienda guardar ambas capas: resultado final e interacciones intermedias relevantes, al menos intentos y uso de ayudas.

Capítulo V- MODELO DE DATOS

ARQUITECTURA DE LA BASE DE DATOS: ADAPTIVELEARN

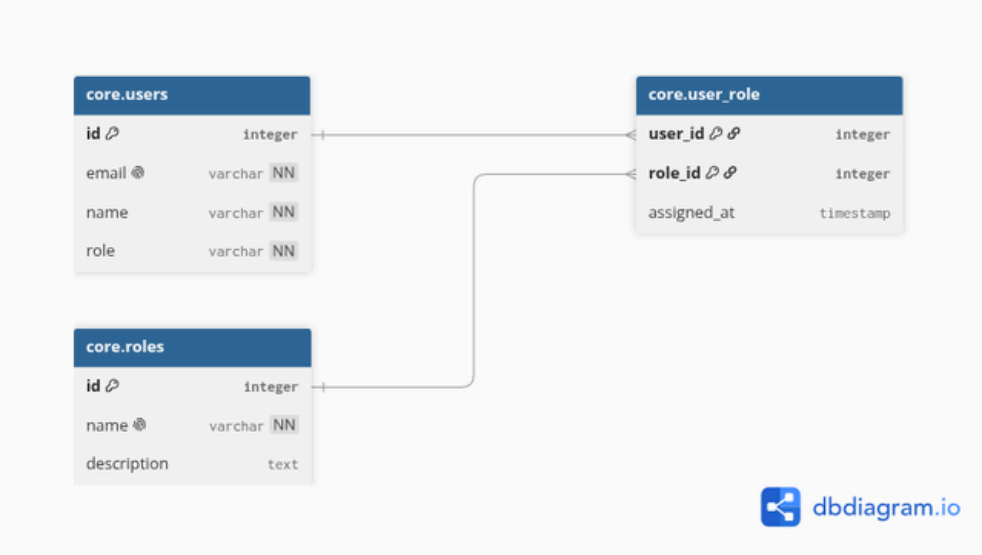
El modelo de datos del sistema AdaptiveLearn (Marco MODESEC) está estructurado utilizando una arquitectura jerárquica de cinco capas principales. Esta estrategia top-down minimiza la complejidad visual y organiza las entidades según su dominio de negocio, desde la infraestructura base hasta la ejecución de recursos de inteligencia artificial.



Para facilitar su comprensión, a continuación se detalla la estructura y el modelo relacional interno de cada capa.

Capa 1: Fundación (Autenticación y Autorización)

Esta capa maneja la seguridad base del sistema, gestionando los usuarios y sus roles dentro de la plataforma.



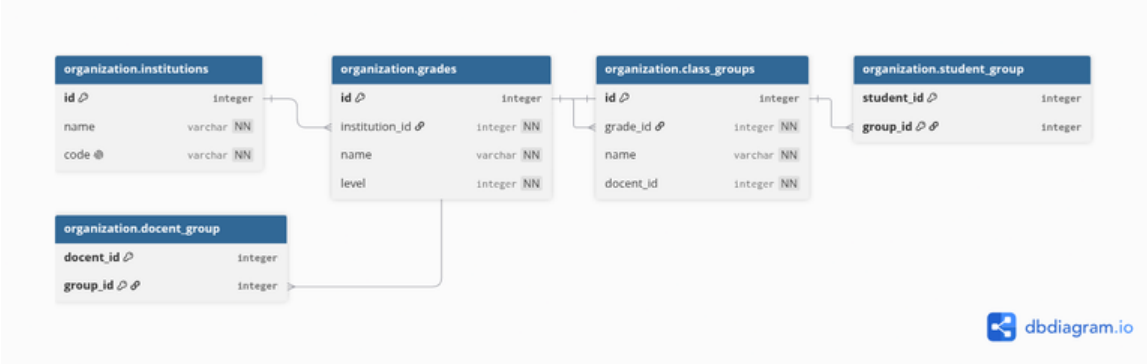
Código

```
Title

1 Table core.users [headerColor: #316896] {
2   id integer [primary key]
3   email varchar [unique, not null]
4   name varchar [not null]
5   role varchar [not null]
6 }
7
8 Table core.roles [headerColor: #316896] {
9   id integer [primary key]
10  name varchar [unique, not null]
11  description text
12 }
13
14 Table core.user_role [headerColor: #316896] {
15  user_id integer [primary key]
16  role_id integer [primary key]
17  assigned_at timestamp [default: 'now()']
18 }
19
20 // [INTERNAL LAYER 1 REFERENCES]
21 Ref user_role_user: core.user_role.user_id > core.users.id
22 Ref user_role_role: core.user_role.role_id > core.roles.id
```

Capa 2: Estructura Institucional (Jerarquía Organizacional)

Define la estructura física y lógica de las instituciones educativas, los grados y los grupos de clases asociados a docentes y estudiantes.

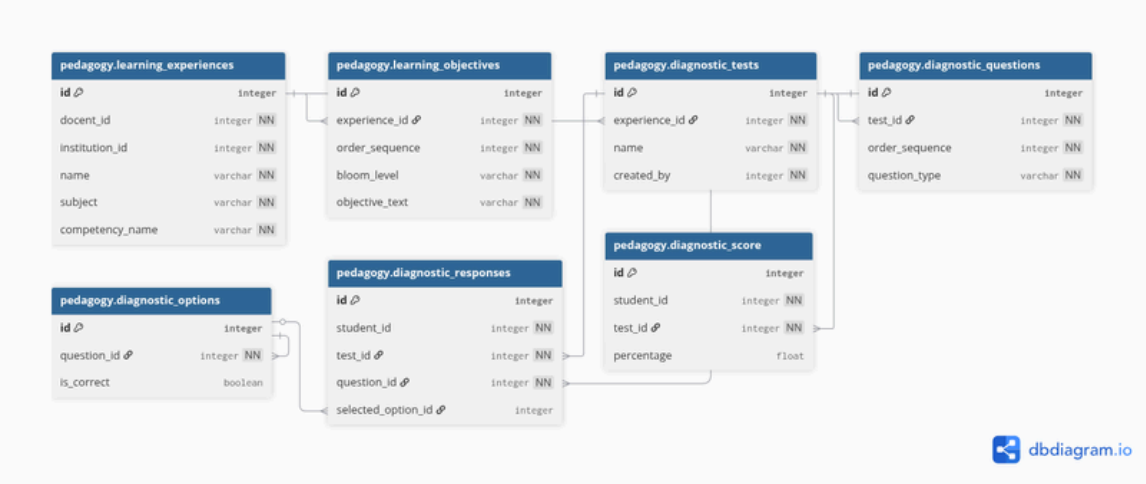


Código

```
Title
1  Table organization.institutions [headerColor: #4F6650] {
2    id integer [primary key]
3    name varchar [not null]
4    code varchar [unique, not null]
5  }
6
7  Table organization.grades [headerColor: #4F6650] {
8    id integer [primary key]
9    institution_id integer [not null]
10   name varchar [not null]
11   level integer [not null]
12 }
13
14 Table organization.class_groups [headerColor: #4F6650] {
15   id integer [primary key]
16   grade_id integer [not null]
17   name varchar [not null]
18   docent_id integer [not null]
19 }
20
21 Table organization.student_group [headerColor: #4F6650] {
22   student_id integer [primary key]
23   group_id integer [primary key]
24 }
25
26 Table organization.docent_group [headerColor: #4F6650] {
27   docent_id integer [primary key]
28   group_id integer [primary key]
29 }
30
31 // [INTERNAL LAYER 2 REFERENCES]
32 Ref grades_institution: organization.grades.institution_id > organization.institutions.id
33 Ref class_groups_grade: organization.class_groups.grade_id > organization.grades.id
34 Ref student_group_group: organization.student_group.group_id > organization.class_groups.id
35 Ref docent_group_group: organization.docent_group.group_id > organization.class_groups.id
```

Capa 3: Marco Pedagógico (Aprendizaje y Evaluación)

Contiene las entidades centrales del proceso educativo, incluyendo las experiencias de aprendizaje, los objetivos y las evaluaciones diagnósticas.



Código

```
Title
Table pedagogy.learning_experiences [headerColor: #B77A1C] {
  id integer [primary key]
  docent_id integer [not null]
  institution_id integer [not null]
  name varchar [not null]
  subject varchar [not null]
  competency_name varchar [not null]
}

Table pedagogy.learning_objectives [headerColor: #B77A1C] {
  id integer [primary key]
  experience_id integer [not null]
  order_sequence integer [not null]
  bloom_level varchar [not null]
  objective_text varchar [not null]
}

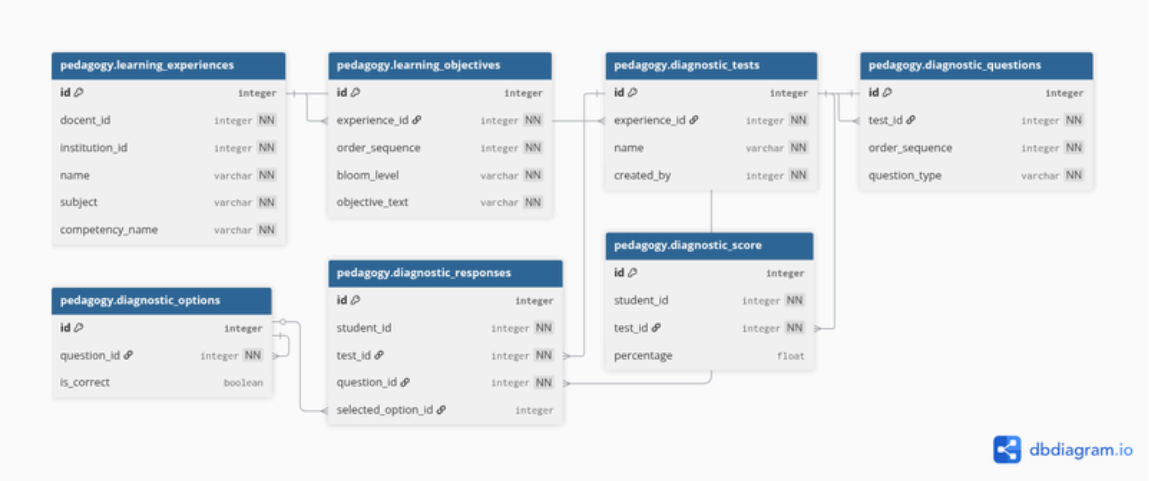
Table pedagogy.diagnostic_tests [headerColor: #C48A2A] {
  id integer [primary key]
  experience_id integer [not null]
  name varchar [not null]
  created_by integer [not null]
}

Table pedagogy.diagnostic_questions [headerColor: #C48A2A] {
  id integer [primary key]
  test_id integer [not null]
  order_sequence integer [not null]
  question_type varchar [not null]
}
```

```
31
32 Table pedagogy.diagnostic_options [headerColor: #C48A2A] {
33   id integer [primary key]
34   question_id integer [not null]
35   is_correct boolean [default: false]
36 }
37
38 Table pedagogy.diagnostic_responses [headerColor: #C48A2A] {
39   id integer [primary key]
40   student_id integer [not null]
41   test_id integer [not null]
42   question_id integer [not null]
43   selected_option_id integer
44 }
45
46 Table pedagogy.diagnostic_score [headerColor: #C48A2A] {
47   id integer [primary key]
48   student_id integer [not null]
49   test_id integer [not null]
50   percentage float
51 }
52
53 // [INTERNAL LAYER 3 REFERENCES]
54 Ref learning_objectives_experience: pedagogy.learning_objectives.experience_id > pedagogy.learning_experiences.id
55 Ref diagnostic_tests_experience: pedagogy.diagnostic_tests.experience_id > pedagogy.learning_experiences.id
56 Ref diagnostic_questions_test: pedagogy.diagnostic_questions.test_id > pedagogy.diagnostic_tests.id
57 Ref diagnostic_options_question: pedagogy.diagnostic_options.question_id > pedagogy.diagnostic_options.id
58 Ref diagnostic_responses_test: pedagogy.diagnostic_responses.test_id > pedagogy.diagnostic_tests.id
59 Ref diagnostic_responses_question: pedagogy.diagnostic_responses.question_id > pedagogy.diagnostic_questions.id
60 Ref diagnostic_responses_option: pedagogy.diagnostic_responses.selected_option_id > pedagogy.diagnostic_options.id
61 Ref diagnostic_score_test: pedagogy.diagnostic_score.test_id > pedagogy.diagnostic_tests.id
```

Capa 4: Inteligencia del Estudiante (Perfiles y Decisiones Adaptativas)

El motor principal del sistema, encargado de almacenar los perfiles transversales y contextuales de cada estudiante, junto con el historial de decisiones adaptativas.



Código

Title

```
Table profiles.transversal_profiles [headerColor: #6D4F7E] {
  id integer [primary key]
  student_id integer [not null, unique]
  autonomy_level varchar
  learning_pace varchar
  media_preference varchar
}

Table profiles.transversal_profile_evidence [headerColor: #6D4F7E] {
  id integer [primary key]
  profile_id integer [not null]
  variable varchar [not null]
  evidence_type varchar
}

Table profiles.transversal_profile_history [headerColor: #6D4F7E] {
  id integer [primary key]
  profile_id integer [not null]
  variable varchar [not null]
  new_value varchar
  changed_by integer
}

Table profiles.contextual_profiles [headerColor: #7B5E8D] {
  id integer [primary key]
  student_id integer [not null]
  experience_id integer [not null]
  mastery_level varchar [not null]
  learning_pace varchar
}

Table profiles.contextual_profile_history [headerColor: #7B5E8D] {
  id integer [primary key]
  profile_id integer [not null]
  variable varchar [not null]
  new_value varchar
  changed_by integer
}

Table profiles.profile_evidence_log [headerColor: #7B5E8D] {
  id integer [primary key]
  profile_id integer [not null]
  evidence_source varchar
  variable varchar
}

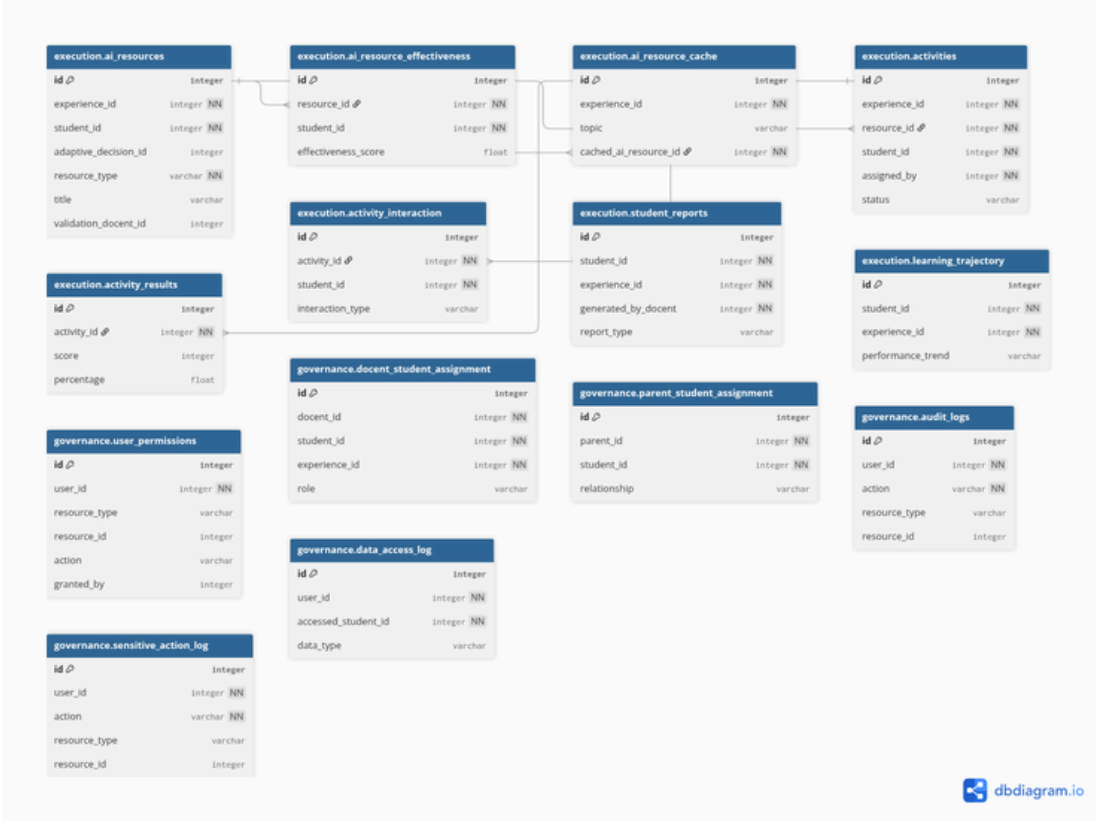
Table profiles.adaptive_decisions [headerColor: #5F4B85] {
  id integer [primary key]
  student_id integer [not null]
  experience_id integer [not null]
  transversal_profile_id integer [not null]
  contextual_profile_id integer [not null]
  recommended_difficulty varchar
  validated_by_docent boolean [default: false]
  validation_docent_id integer
}

Table profiles.adaptive_decision_log [headerColor: #5F4B85] {
  id integer [primary key]
  decision_id integer [not null]
  action varchar
  action_by integer [not null]
}

// [INTERNAL LAYER 4 REFERENCES]
Ref transversal_profile_evidence_profile: profiles.transversal_profile_evidence.profile_id > profiles.transversal_profiles.id
Ref transversal_profile_history_profile: profiles.transversal_profile_history.profile_id > profiles.transversal_profiles.id
Ref contextual_profile_history_profile: profiles.contextual_profile_history.profile_id > profiles.contextual_profiles.id
Ref profile_evidence_log_profile: profiles.profile_evidence_log.profile_id > profiles.contextual_profiles.id
Ref adaptive_decisions_transversal: profiles.adaptive_decisions.transversal_profile_id > profiles.transversal_profiles.id
Ref adaptive_decisions_contextual: profiles.adaptive_decisions.contextual_profile_id > profiles.contextual_profiles.id
Ref adaptive_decision_log_decision: profiles.adaptive_decision_log.decision_id > profiles.adaptive_decisions.id
```

Capa 5: Ejecución y Analítica (Recursos, Actividades y Gobernanza)

Registra la interacción real con los recursos generados por IA, las actividades realizadas, el seguimiento analítico y los registros de auditoría de seguridad.



Código

```
Title
// ================================================================================
// LAYER 5: EXECUTION & INSIGHTS (Resources, Activities, Analytics, Governance)
// ================================================================================

Table execution.ai_resources [headerColor: #3B6D69] {
  id integer [primary key]
  experience_id integer [not null]
  student_id integer [not null]
  adaptive_decision_id integer
  resource_type varchar [not null]
  title varchar
  validation_docent_id integer
}

Table execution.ai_resource_effectiveness [headerColor: #3B6D69] {
  id integer [primary key]
  resource_id integer [not null]
  student_id integer [not null]
  effectiveness_score float
}

Table execution.ai_resource_cache [headerColor: #3B6D69] {
  id integer [primary key]
  experience_id integer [not null]
  topic varchar
  cached_ai_resource_id integer [not null]
}

Table execution.activities [headerColor: #2F7A78] {
  id integer [primary key]
```

```
  experience_id integer [not null]
  resource_id integer [not null]
  student_id integer [not null]
  assigned_by integer [not null]
  status varchar
}

Table execution.activity_results [headerColor: #2F7A78] {
  id integer [primary key]
  activity_id integer [not null]
  score integer
  percentage float
}

Table execution.activity_interaction [headerColor: #2F7A78] {
  id integer [primary key]
  activity_id integer [not null]
  student_id integer [not null]
  interaction_type varchar
}

Table execution.student_reports [headerColor: #2F7A78] {
  id integer [primary key]
  student_id integer [not null]
  experience_id integer [not null]
  generated_by_docent integer [not null]
  report_type varchar
}

Table execution.learning_trajectory [headerColor: #2F7A78] {
  id integer [primary key]
  student_id integer [not null]
  experience_id integer [not null]
  performance_trend varchar
}

Table governance.user_permissions [headerColor: #2C6E6B] {
  id integer [primary key]
  user_id integer [not null]
  resource_type varchar
  resource_id integer
  action varchar
  granted_by integer
}

Table governance.docent_student_assignment [headerColor: #2C6E6B] {
  id integer [primary key]
  docent_id integer [not null]
  student_id integer [not null]
  experience_id integer [not null]
  role varchar
}

Table governance.parent_student_assignment [headerColor: #2C6E6B] {
  id integer [primary key]
  parent_id integer [not null]
  student_id integer [not null]
  relationship varchar
}

Table governance.audit_logs [headerColor: #245E59] {
  id integer [primary key]
  user_id integer [not null]
  action varchar [not null]
  resource_type varchar
  resource_id integer
}

Table governance.sensitive_action_log [headerColor: #245E59] {
  id integer [primary key]
  user_id integer [not null]
  action varchar [not null]
  resource_type varchar
  resource_id integer
}

Table governance.data_access_log [headerColor: #245E59] {
  id integer [primary key]
  user_id integer [not null]
  accessed_student_id integer [not null]
  data_type varchar
}

// [INTERNAL LAYER 5 REFERENCES]
Ref ai_resource_effectiveness_resource: execution.ai_resource_effectiveness.resource_id > execution.ai_resources.id
Ref ai_resource_cache_resource: execution.ai_resource_cache.cached_ai_resource_id > execution.ai_resources.id
Ref activities_resource: execution.activities.resource_id > execution.ai_resources.id
Ref activity_results_activity: execution.activity_results.activity_id > execution.activities.id
Ref activity_interaction_activity: execution.activity_interaction.activity_id > execution.activities.id

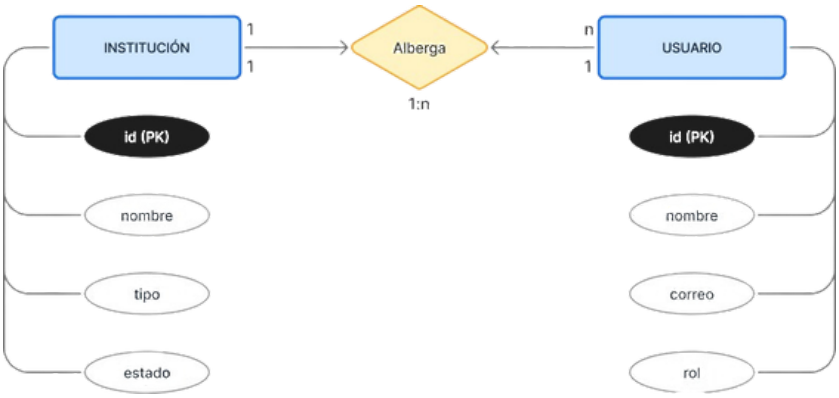
// --- NOTA: LÍNEA COMENTADA PARA EVITAR EL ERROR AL AISLAR LA CAPA 5 ---
// Recuerda quitar las dos barras "//" cuando unas todas las capas para el diagrama global
// Ref user_permissions_granter: governance.user_permissions.granted_by > core.users.id
```

Capítulo VI- MODELO ENTIDAD - RELACIÓN

BLOQUES DEL MODELO

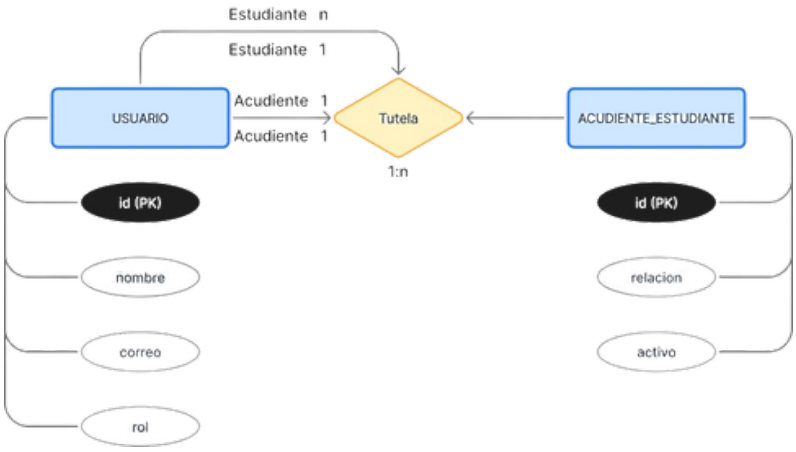
Bloque 1: Gestión Institucional

Este módulo representa la base estructural del sistema. Define la relación de pertenencia entre las instituciones educativas (colegios, academias, universidades) y los usuarios que interactúan en la plataforma. Permite centralizar la administración, garantizando que cada estudiante, docente o directivo esté correctamente asociado a su entidad correspondiente para fines de auditoría y gestión de accesos.



Bloque 2: Vínculo Familiar y Tutela

Este bloque gestiona la jerarquía y responsabilidad legal dentro de la plataforma. A través de una relación recursiva sobre la tabla de usuarios, el sistema vincula a los estudiantes con sus respectivos acudientes o tutores legales. La entidad intermedia permite registrar metadatos específicos del vínculo, como el tipo de parentesco y si el permiso de tutela está activo, lo cual es vital para el control parental y la comunicación institucional.

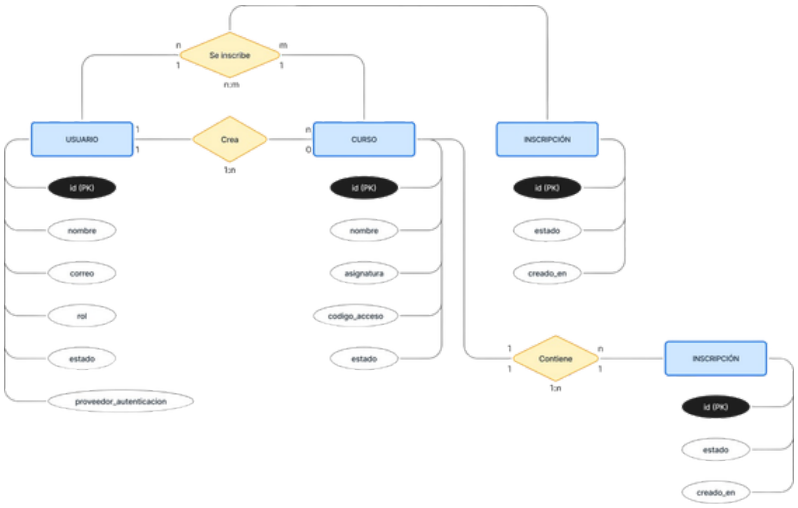


Capítulo VI- MODELO ENTIDAD - RELACIÓN

BLOQUES DEL MODELO

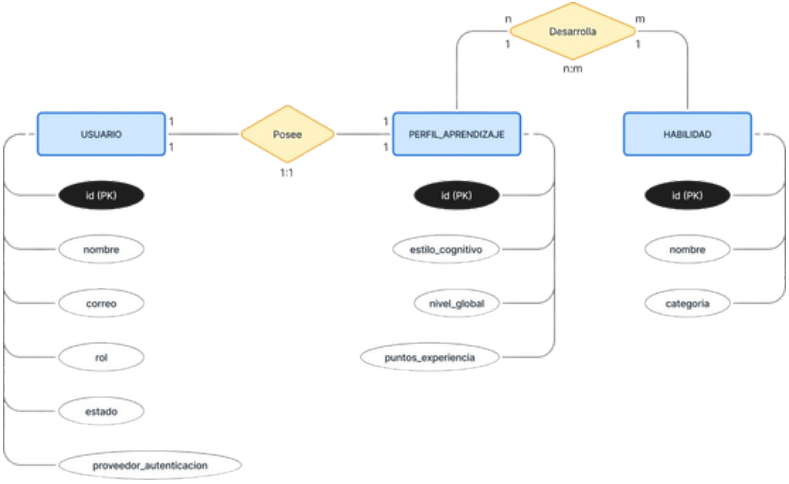
Bloque 3: Núcleo Académico

Este es el motor de aprendizaje del sistema. Define cómo los docentes estructuran el conocimiento y cómo los estudiantes acceden a él. Un curso agrupa múltiples experiencias de aprendizaje (lecciones, retos, actividades). Además, incorpora una entidad débil para las inscripciones, garantizando que el estado académico de un alumno dependa estrictamente de la existencia de un curso y de su perfil de usuario activo.



Bloque 4: Perfil y Seguimiento del Aprendizaje

Este módulo aporta la capa de personalización pedagógica. En lugar de calificaciones estáticas, el sistema almacena un perfil de aprendizaje dinámico que mide la autonomía, el ritmo y la confianza del estudiante. Adicionalmente, registra el nivel de dominio en competencias específicas y mantiene un historial detallado de cambios, lo que permite trazar la evolución cognitiva del alumno a lo largo del tiempo.

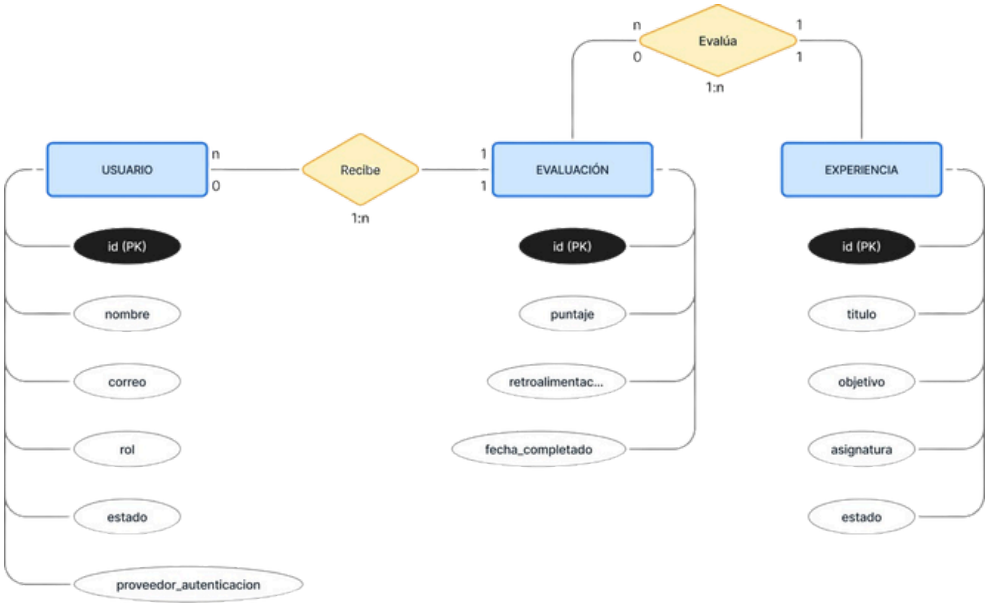


Capítulo VI- MODELO ENTIDAD - RELACIÓN

BLOQUES DEL MODELO

Bloque 5: Inteligencia y Adaptabilidad

El bloque final consolida la lógica adaptativa de la plataforma. Basándose en los perfiles y resultados anteriores, el sistema genera decisiones automáticas (como sugerir un cambio de dificultad) y mide la efectividad de dichas acciones. Asimismo, gestiona el inventario de recursos educativos y su asignación inteligente a los estudiantes que los necesitan, cerrando el ciclo de retroalimentación continua.





2026

ADAPTATIVELEARN

Diseño y Desarrollo de Software Educativos